

Calcolo di quantità relative da quantità assolute

Dati:

e = % vettore colonna degli errori assoluti

u = % vettore colonna di incertezze standard assolute

y = % vettore colonna di misure

Domande:

x = ? valore vero (valore di riferimento)

er = ? vettore colonna di errori relativi

ur = ? vettore colonna di incertezze standard relative

$x = y - e$

$er = e./x$

$ur = u./abs(y)$

Errori e incertezze relative ed assolute

Dati:

x = % vettore colonna dei valori veri

er = % vettore colonna degli errori relativi

Ucpr = % vettore colonna delle incertezze estese relative

Domande:

e = ? vettore colonna degli errori assoluti

y = ? vettore colonna delle misure

Ucp = vettore colonna delle incertezze estese assolute

$e = er.*x$

$y = x + e$

$Ucp = Ucpr.*abs(x)$

Calcolo di matrice dei coefficienti di correlazione e di matrice covarianza

Dati:

ρ_{12} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_1 e y_2

ρ_{13} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_1 e y_3

ρ_{23} = % coefficiente di correlazione tra gli errori su y_2 e y_3

u = % vettore colonna di incertezze standard del quesito precedente

ur = % vettore colonna di incertezze standard relative del quesito precedente

Domande:

R = ? matrice dei coefficienti correlazione

Σ = ? matrice covarianza

Σ_r = ? matrice covarianza degli errori relativi

Σ_0 = ? matrice covarianza, ipotizzando errori incorrelati

Σ_{0r} = ? matrice covarianza degli errori relativi, ipotizzando errori incorrelati

$R = \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 \end{bmatrix}$

$\Sigma = \text{diag}(u) \cdot R \cdot \text{diag}(u)$

$\Sigma_r = \text{diag}(ur) \cdot R \cdot \text{diag}(ur)$

$\Sigma_0 = \text{diag}(u)^2$

$\Sigma_{0r} = \text{diag}(ur)^2$

Matrice dei coefficienti di sensibilità e numero di ingressi e di uscite in un modello della misurazione

Si ha un modello della misurazione $\theta = g(x)$, e C è la sua matrice dei coefficienti di sensibilità.

Dati:

C = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

N = ? numero di grandezze in ingresso (numero di elementi del vettore x)

N_{θ} = ? numero di grandezze in uscita (numero di elementi del vettore θ)

$N_{\theta} = \text{size}(C,1)$ [numero di righe]

$N = \text{size}(C,2)$ [numero di colonne]

Scrittura per ispezione di coefficienti relativi di sensibilità

Si ha il modello della misurazione $\theta = g(x)$ con:

$x = [x_1; x_2; x_3]$

$\theta = [\theta_1; \theta_2]$

Le espressioni di θ_1 e θ_2 sono:

$\theta_1 = 2\sqrt{x_3^3}/(x_1\sqrt{x_2})$

$\theta_2 = x_2/(3x_1^2)$

Dati:

NESSUNO

Domande:

$C_r = ?$ matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ rispetto a x

$C_{1r} = ?$ matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ_1 rispetto a x

$C_{2r} = ?$ matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di θ_2 rispetto a x

Note:

La matrice C_r va scritta per ispezione.

$C_r = [-1 \ -0.5 \ 3/2; -2 \ 1 \ 0]$

$C_{1r} = C_r(1,:)$

$C_{2r} = C_r(2,:)$

Incertezza di modulo e argomento di un numero complesso

Si ha un numero complesso $a+1j*b$, in cui a e b sono note con incertezza standard u_0 , e gli errori su a e b sono incorrelati. Calcolare modulo d e argomento ϕ del numero complesso, con la loro incertezza standard e il coefficiente di correlazione tra gli errori su d e su ϕ .

Dati:

a = % scalare, valore misurato di a

b = % scalare, valore misurato di b

u_0 = % scalare, incertezza standard su a e su b

Domande:

d = ? modulo

ϕ = ? argomento

u_d = ? incertezza standard su d

u_ϕ = ? incertezza standard su ϕ

ρ = ? scalare, coefficiente di correlazione tra gli errori su d e su ϕ

Note:

Si consiglia di eseguire la propagazione delle incertezze in forma matriciale e di calcolare a mano i coefficienti di sensibilità da utilizzare

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \text{atan2}(b, a)$$

$$C = [a/d, b/d; -b/d^2, a/d^2]$$

$$\Sigma = u_0^2 \cdot \text{eye}(2)$$

$$\Sigma_\theta = C \cdot \Sigma \cdot C'$$

$$u_\theta = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_\theta)}$$

$$R_\theta = \text{diag}(u_\theta)^{-1} \cdot \Sigma_\theta \cdot \text{diag}(u_\theta)^{-1}$$

$$u_d = u_\theta(1)$$

$$u_\phi = u_\theta(2)$$

$$\rho = R_\theta(1, 2)$$

Incertezza estesa e probabilità di copertura

Dati:

u = % vettore colonna di incertezze standard

k = % scalare, fattore di copertura

Domande:

Ucp = ? vettore colonna di incertezze estese

cp = ? probabilità di copertura delle incertezze estese, associata al fattore di copertura k

cp2a = ? probabilità di copertura associata a k = 2, scritta con due cifre decimali

cp2b = ? stessa probabilità, scritta con quattro cifre decimali

cp3 = ? probabilità di copertura associata a k = 3, scritta con quattro cifre decimali

k95a = ? fattore di copertura associato a cp = 0.95, scritto con 0 cifre decimali (numero intero)

k95b = ? fattore di copertura associato a cp = 0.95, scritto con 2 cifre decimali

k90 = ? fattore di copertura associato a cp = 0.90, valore esatto (scritto come formula

Matlab)

Ucp = k*u

cp = 2*normcdf(k)-1

cp2a = 0.95

cp2a = round(2*normcdf(2)-1,2) {soluzione alternativa}

cp2b = 0.9545

cp2b = round(2*normcdf(2)-1,4) {soluzione alternativa}

cp3 = 0.9973

cp3 = round(2*normcdf(3)-1,4) {soluzione alternativa}

k95a = 2

k95a = round(norminv((1+0.95)/2),0) {soluzione alternativa}

k95b = 1.96

k95b = round(norminv((1+0.95)/2),2) {soluzione alternativa}

k90 = norminv((1+0.9)/2)

Incertezza in misura di VDC con multimetro

■ DC Characteristics

Accuracy Specifications $\pm$ (% of reading + % of range) [1]						
Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C $\pm$ 1°C	90 Day 23°C $\pm$ 5°C	1 Year 23°C $\pm$ 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
Resistance [4]	100.0000 Ω	1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004	0.0006 + 0.0005
	1.000000 k Ω	1 mA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	10.00000 k Ω	100 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	100.0000 k Ω	10 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	1.000000 M Ω	5 μ A	0.002 + 0.001	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0010 + 0.0002
	10.00000 M Ω	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.0030 + 0.0004
	100.0000 M Ω	500 nA // 10 M Ω	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC Current	10.00000 mA	< 0.1 V	0.005 + 0.010	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.002 + 0.0020
	100.0000 mA	< 0.6 V	0.01 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.002 + 0.0005
	1.000000 A	< 1 V	0.05 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.005 + 0.0010
	3.000000 A	< 2 V	0.10 + 0.020	0.120 + 0.020	0.120 + 0.020	0.005 + 0.0020

Si esegue una misura di tensione continua con il multimetro Agilent 34401A, le cui caratteristiche sono in figura. Calcolare l'incertezza (di caso peggiore). Si usa portata più piccola possibile, compatibile con la misura di tensione.

Dati:

$V = 1.15$ valore di tensione continua misurato [V]

Domande:

$U_{r_reading_pc} = ?$ “reading error percentuale” → il numero scritto nelle specifiche

$U_{range_FS_pc} = ?$ “range error percentuale” → il numero scritto nelle specifiche

$U_{reading} = ?$ “reading error” assoluto

$U_{range} = ?$ “range error” assoluto

$U_V = ?$ incertezza assoluta totale

Note:

Fare riferimento ai dati “1 Year”. La specifica sulla temperatura è da ignorare (temperatura compresa tra i 18 e i 28 °C). Tutti i dati sono in unità SI (Volt, Hertz, etc...).

Per eseguire i calcoli, si consiglia di calcolare le seguenti variabili intermedie:

$V_{FS} \rightarrow$ portata su cui è misurata la forma tensione (scegliere la minima possibile per lo strumento)

$U_{r_reading} \rightarrow$ “reading error” la specifica espressa come numero puro, non in percentuale

$U_{range_FS} \rightarrow$ “range error” la specifica espressa come numero puro, non in percentuale

$V_{FS} = 1$

$U_{r_reading_pc} = 0.004$

$U_{range_FS_pc} = 0.0007$

$U_{r_reading} = U_{r_reading_pc}/100$

$U_{range_FS} = U_{range_FS_pc}/100$

$U_{reading} = U_{r_reading} \cdot \text{abs}(V)$

$U_{range} = U_{range_FS} \cdot V_{FS}$

$U_V = U_{reading} + U_{range}$

Incertezza in misura di VDC con multimetro

■ DC Characteristics

Accuracy Specifications $\pm$ (% of reading + % of range) [1]						
Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C $\pm$ 1°C	90 Day 23°C $\pm$ 5°C	1 Year 23°C $\pm$ 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
Resistance [4]	100.0000 Ω	1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004	0.0006 + 0.0005
	1.000000 k Ω	1 mA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	10.00000 k Ω	100 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	100.0000 k Ω	10 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	1.000000 M Ω	5 μ A	0.002 + 0.001	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0010 + 0.0002
	10.00000 M Ω	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.0030 + 0.0004
	100.0000 M Ω	500 nA // 10 M Ω	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC Current	10.00000 mA	< 0.1 V	0.005 + 0.010	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.002 + 0.0020
	100.0000 mA	< 0.6 V	0.01 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.002 + 0.0005
	1.000000 A	< 1 V	0.05 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.005 + 0.0010
	3.000000 A	< 2 V	0.10 + 0.020	0.120 + 0.020	0.120 + 0.020	0.005 + 0.0020

Si esegue una misura di tensione continua con il multimetro Agilent 34401A, le cui caratteristiche sono in figura. Si usa la portata (range) più piccola possibile, compatibile con la misura di tensione. Fare riferimento ai dati “1 Year”. La specifica sulla temperatura è da ignorare

Dati:

$V = 0.15$ valore di tensione continua misurato [V]

Domande:

$V_{FS} = ?$ range (il più piccolo compatibile con la misura)

$U_{r_read_pc} = ?$ “reading error percentuale”

$U_{range_FS_pc} = ?$ “range error percentuale”

$U_{read} = ?$ “reading error” assoluto

$U_{range} = ?$ “range error” assoluto

$U_V = ?$ incertezza assoluta totale

$V_{FS} = 1$

$U_{r_read_pc} = 0.004$

$U_{range_FS_pc} = 0.0007$

$U_{r_read} = U_{r_read_pc}/100$

$U_{range_FS} = U_{range_FS_pc}/100$

$U_{read} = U_{r_read} \cdot \text{abs}(V)$

$U_{range} = U_{range_FS} \cdot V_{FS}$

$U_V = U_{read} + U_{range}$

Incertezza di misura di VDC con multimetro

■ DC Characteristics

Accuracy Specifications $\pm$ (% of reading + % of range) [1]						
Function	Range [3]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [2] 23°C $\pm$ 1°C	90 Day 23°C $\pm$ 5°C	1 Year 23°C $\pm$ 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
Resistance [4]	100.0000 Ω	1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004	0.0006 + 0.0005
	1.000000 k Ω	1 mA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	10.00000 k Ω	100 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	100.0000 k Ω	10 μ A	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	1.000000 M Ω	5 μ A	0.002 + 0.001	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0010 + 0.0002
	10.00000 M Ω	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.0030 + 0.0004
	100.0000 M Ω	500 nA // 10 M Ω	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC Current	10.00000 mA	< 0.1 V	0.005 + 0.010	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.002 + 0.0020
	100.0000 mA	< 0.6 V	0.01 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.002 + 0.0005
	1.000000 A	< 1 V	0.05 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.005 + 0.0010
	3.000000 A	< 2 V	0.10 + 0.020	0.120 + 0.020	0.120 + 0.020	0.005 + 0.0020

Si esegue una misura di tensione continua con il multimetro Agilent 34401A, le cui caratteristiche sono in figura. Calcolare l'incertezza (di caso peggiore). Si usa portata più piccola possibile, compatibile con la misura di tensione.

Dati:

V = 11.5 valore di tensione continua misurato

Domande:

U_r_reading_pc = ? "reading error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_range_FS_pc = ? "range error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_reading = ? "reading error" assoluto (contributo di incertezza assoluta dovuta al reading error)

U_range = ? "range error" assoluto (contributo di incertezza assoluta dovuta al range error)

U_V = ? incertezza assoluta totale

V_FS = 10

U_r_reading_pc = 0.0035

U_range_FS_pc = 0.0005

U_r_reading = U_r_reading_pc/100

U_range_FS = U_range_FS_pc/100

U_reading = U_r_reading*abs(V)

U_range = U_range_FS*V_FS

U_V = U_reading + U_range

Stima OLS e valutazione tipo A dell'incertezza per un moto uniformemente accelerato

Un punto materiale si muove di moto uniformemente accelerato, con la legge:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

I parametri incogniti sono:

$$\theta = [x_0; v; a]$$

Si ipotizza che gli errori da cui sono affette queste misure siano omoschedastici.

Dati:

t = % vettore colonna degli istanti di tempo dei campioni

y = % vettore colonna delle misure di x

cp = % probabilità di copertura con cui valutare le incertezze estese

Domande:

C = ? matrice pseudoinversa

θ_{hat} = ? vettore dei parametri stimati

x_{hat} = ? vettore dei campioni di segnale stimati

e_{hat} = ? vettore dei residui (errori in ingresso stimati)

nu = ? numero di gradi di libertà del vettore dei residui

u0 = ? incertezza standard di tipo A delle misure in ingresso

Sigma_theta = ? matrice covarianza dei parametri stimati θ_{hat}

Sigma_x = ? matrice covarianza dei campioni di segnale stimati x_{hat}

u_x = ? incertezza standard del segnale stimato x_{hat}

k = ? fattore di copertura

U_{cp_x} = ? incertezza estesa del segnale stimato x_{hat} , con probabilità di copertura cp

x_L = ? limite inferiore della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

x_U = ? limite superiore della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

Note:

La matrice A deve essere congruente alla definizione di theta.

$$N = \text{numel}(t)$$

$$A = [\text{ones}(N,1), t, t.^2/2]$$

$$C = (A' \cdot A)^{-1} \cdot A'$$

$$Q = (A' \cdot A)^{-1}$$

$$P = A \cdot C$$

$$\theta_{\text{hat}} = C \cdot y$$

$$x_{\text{hat}} = A \cdot \theta_{\text{hat}}$$

$$x_{\text{hat}} = P \cdot y \text{ \{soluzione alternativa\}}$$

$$e_{\text{hat}} = y - x_{\text{hat}}$$

$$N_{\text{theta}} = \text{numel}(\theta_{\text{hat}})$$

$$\text{nu} = N - N_{\text{theta}}$$

$$u_0 = \sqrt{\text{sum}(e_{\text{hat}}.^2)/\text{nu}}$$

$$\text{Sigma}_{\text{theta}} = Q \cdot u_0^2$$

$$\text{Sigma}_x = P \cdot u_0^2$$

$$k = \text{tinv}((1+cp)/2, \text{nu})$$

$$u_x = \sqrt{\text{diag}(\text{Sigma}_x)}$$

$$U_{\text{cp}_x} = k \cdot u_x$$

$$x_L = x_{\text{hat}} - U_{\text{cp}_x}$$

$$x_U = x_{\text{hat}} + U_{\text{cp}_x}$$

Stima OLS e valutazione tipo A dell'incertezza per un moto uniformemente accelerato

Un punto materiale si muove di moto uniformemente accelerato, cioè con la legge

$$x(t) = x_0 + v \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

I parametri incogniti sono:

$$\theta = [a; v; x_0]$$

Sono forniti il vettore t degli istanti in cui si misurano i valori x , e il vettore y dei risultati delle misure. Si ipotizza che gli errori da cui sono affette queste misure siano omoschedastici.

Dati:

t = % vettore colonna degli istanti di tempo dei campioni

N = % numero di campioni di t

y = % vettore colonna delle misure di x

cp = % probabilità di copertura con cui valutare le incertezze estese

Domande:

C = ? matrice pseudoinversa (matrice per il calcolo di θ_{hat} da y)

θ_{hat} = ? vettore dei parametri stimati

x_{hat} = ? vettore dei campioni di segnale stimati

e_{hat} = ? vettore degli errori in ingresso stimati (residui)

ν = ? numero di gradi di libertà del vettore dei residui

u_0 = ? incertezza standard di tipo A delle misure in ingresso (quantità scalare)

Σ_{θ} = ? matrice covarianza dei parametri stimati θ_{hat}

Σ_x = ? matrice covarianza dei campioni di segnale stimati x_{hat}

u_x = ? incertezza standard del segnale stimato x_{hat}

k = ? fattore di copertura

U_{cp_x} = ? incertezza estesa del segnale stimato x_{hat} , con probabilità di copertura cp

x_L = ? limite inferiore (lower) della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

x_U = ? limite superiore (upper) della banda di confidenza del segnale $x(t)$, con probabilità di copertura cp

$$A = [t.^2/2, t, \text{ones}(N,1)]$$

$$C = (A' \cdot A)^{-1} \cdot A'$$

$$Q = (A' \cdot A)^{-1}$$

$$P = A \cdot C$$

$$\theta_{\text{hat}} = C \cdot y$$

$$x_{\text{hat}} = A \cdot \theta_{\text{hat}}$$

$$x_{\text{hat}} = P \cdot y \text{ \{soluzione alternativa\}}$$

$$e_{\text{hat}} = y - x_{\text{hat}}$$

$$N_{\theta} = \text{numel}(\theta_{\text{hat}})$$

$$\nu = N - N_{\theta}$$

$$u_0 = \sqrt{\text{sum}(e_{\text{hat}}.^2)/\nu}$$

$$\Sigma_{\theta} = Q \cdot u_0^2$$

$$\Sigma_x = P \cdot u_0^2$$

$$k = \text{tinv}((1+cp)/2, \nu)$$

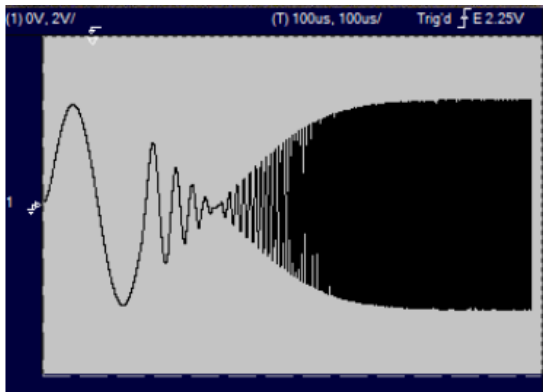
$$u_x = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_x)}$$

$$U_{cp_x} = k \cdot u_x$$

$$x_L = x_{\text{hat}} - U_{cp_x}$$

$$x_U = x_{\text{hat}} + U_{cp_x}$$

Misura di risposta in frequenza con l'oscilloscopio, senoide con sweep lineare o logaritmico



Si misura una risposta in frequenza di un filtro “notch”, usando la tecnica del segnale chirp (senoide con sweep). Si ottiene quanto visibile in figura. Si vuole misurare la frequenza corrispondente al minimo della risposta (frequenza di notch)

Dati:

f_0 = % frequenza iniziale impostata sul generatore di funzioni

f_1 = % frequenza finale impostata sul generatore di funzioni

k_t = % impostazione della base dei tempi [s/div]

t = % istante di tempo in cui si misura il minimo della risposta

Domande:

t_{FS} = ? tempo totale visualizzato sull'oscilloscopio

f_{lin} = ? frequenza di notch misurata, se il generatore è impostato per sweep lineare

f_{log} = ? frequenza misurata, se il generatore è impostato per sweep logaritmico

Note:

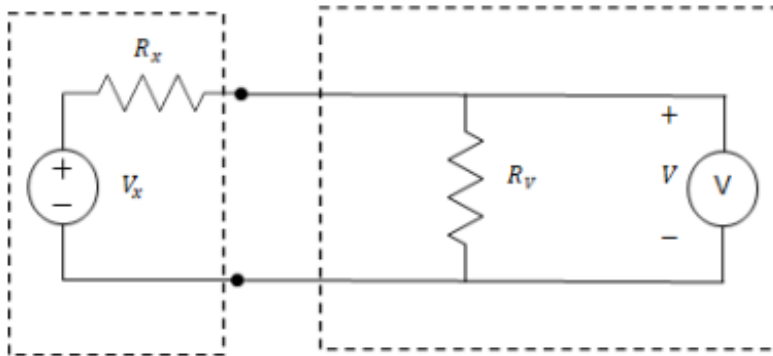
Il numero di divisioni orizzontali dell'oscilloscopio è quello standard.

$$t_{FS} = k_t \cdot 10$$

$$f_{lin} = f_0 + (f_1 - f_0) \cdot t / t_{FS}$$

$$f_{log} = f_0 \cdot (f_1 / f_0)^{(t / t_{FS})}$$

Significato delle tensioni nell'analisi dell'effetto di carico



Cosa rappresentano nell'analisi dell'effetto di carico le tensioni V_x e V in figura?

Le risposte possibili sono le seguenti:

- 1 → la tensione di alimentazione del circuito di prova
- 2 → la tensione del generatore di forme d'onda, a valle della sua resistenza interna
- 3 → la tensione del generatore di forme d'onda, a monte della sua resistenza interna
- 4 → la tensione presente alla coppia di morsetto prima di collegare lo strumento
- 5 → la tensione presente alla coppia di morsetti dopo aver collegato lo strumento
- 6 → la tensione fornita in uscita dallo strumento (misura finale)

$$V_x = 4$$

$$V = 5$$

Impedenza d'ingresso di un oscilloscopio con sonda compensata

Un oscilloscopio è usato con una sonda attenuatrice 10X con compensazione in frequenza, correttamente regolata.

Dati:

C_{BNC} = % capacità del connettore BNC dell'oscilloscopio

C_{cable} = % capacità del cavo

s : variabile della trasformata di Laplace

Domande:

R_V = ? resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio senza sonda

C_V = ? capacità parassita totale

R_{V1} = ? resistenza d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

C_{V1} = ? capacità d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

z_{V1} = ? impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio, vista dalla punta della sonda

Note:

Usare per R_V il valore standard. La sonda attenua di 10 volte. Si utilizzino le formule approssimate nell'ipotesi $R_V \gg R_x$.

$k_p = 10$ [costante della sonda]

$R_V = 1e6$

$C_V = C_{BNC} + C_{cable}$

$R_{V1} = k_p R_V$

$C_{V1} = C_V / k_p$

$z_{V1} = R_{V1} / (1 + s R_{V1} C_{V1})$

Effetti di carico con l'oscilloscopio, con sonda 1X e 10X

Si esegue una misura di tensione con l'oscilloscopio, utilizzando una sonda commutabile 1X - 10X. La sonda in modalità 10X è utilizzata dopo averla opportunamente regolata (condizione di compensazione)

Dati:

R_x = % resistenza interna del circuito in prova alla coppia di morsetti

C_V = % capacità di BNC + cavo della sonda (supposto uguale nei due casi 1X e 10X)

Domande:

R_V = ? resistenza interna dell'oscilloscopio all'ingresso BNC

τ_L = ? costante di tempo dell'effetto di carico, usando la sonda 1X

f_L = ? frequenza di taglio dell'effetto di carico, usando la sonda 1X

k_p = ? costante di attenuazione della sonda

R_p = ? resistenza della sonda 10X

C_p = ? capacità della sonda 10X

R_{V1} = ? resistenza di oscilloscopio + sonda, vista dalla punta della sonda 10X

C_{V1} = ? capacità di oscilloscopio + sonda, vista dalla punta della sonda 10X

f_{L1} = ? frequenza di taglio dell'effetto di carico, usando la sonda 10X

$R_V = 1e6$

$\tau_L = R_x * C_V$

$f_L = 1/(2 * \pi * \tau_L)$

$k_p = 10$

$R_p = (k_p - 1) * R_V$

$C_p = R_V * C_V / R_p$

$R_{V1} = R_p + R_V$

$C_{V1} = C_V / K_p$

$f_{L1} = f_L / K_p$

Area di poligoni regolari, ed errori nelle misure di area

Si misura il lato di cinque poligoni regolari, a 3, 4, 5, 6, 7 lati rispettivamente (triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono ed ettagono regolare)

Dati:

l = % misura del lato

er = % errore relativo sulla misura del lato

Domande:

A_3 = ? area del triangolo

A_4 = ? area del quadrato

A_5 = ? area del pentagono

A_6 = ? area dell'esagono

A_7 = ? area dell'ettagono

er_3 = ? errore relativo nella misura di ' A_3

er_4 = ? errore relativo nella misura di ' A_4

er_5 = ? errore relativo nella misura di ' A_5

er_6 = ? errore relativo nella misura di ' A_6

er_7 = ? errore relativo nella misura di ' A_7

$n = 3$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_3 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 4$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_4 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 5$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_5 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 6$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_6 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

$n = 7$ [numero di lati]

$\alpha = \pi/n$ [angolo tra raggio e apotema]

$h = 1/(2 \cdot \tan(\alpha))$ [apotema]

$A_7 = n \cdot l \cdot h/2$ [area]

% le aree sono uguali a l^2 moltiplicato per una costante, quindi gli errori relativi sull'area sono il doppio di quelli sul lato

$er_3 = 2 \cdot er$

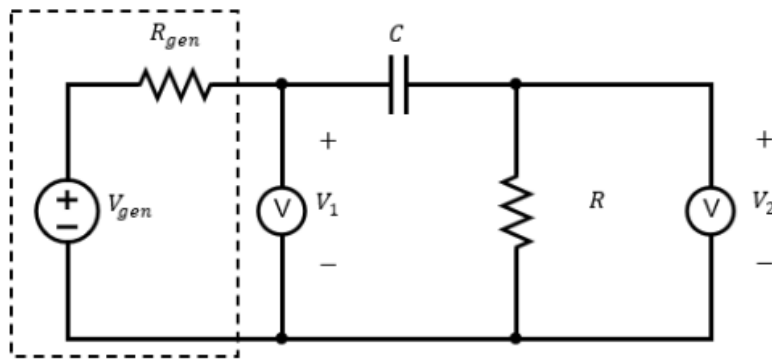
$er_4 = 2 \cdot er$

$er_5 = 2 \cdot er$

$er_6 = 2 \cdot er$

$er_7 = 2 \cdot er$

Misura su circuito CR con l'oscilloscopio



Si collega un generatore con resistenza interna R_{gen} a un filtro CR come in figura. Si collegano i due canali dell'oscilloscopio all'ingresso e all'uscita del circuito CR.

Dati:

$R = \%$

$C = \%$

s : variabile della trasformata di Laplace

Domande:

$R_{gen} = ?$ resistenza interna del generatore

$\tau_1 = ?$ costante di tempo del circuito misurando la risposta al gradino

$\tau = ?$ costante di tempo del circuito misurando la risposta ad una sinusoide single-tone

$H_{dot1} = ?$ funzione di trasferimento misurando la risposta al gradino

$H_{dot} = ?$ funzione di trasferimento misurando la risposta a una sinusoide single-tone

filtro = ? tipo di filtro che realizza il circuito

Note:

Quando si misura la risposta al gradino si utilizza solo la tensione V_2 misurata al canale 2 dell'oscilloscopio, e non si tiene conto di V_1 , ma solo del fatto che il generatore fornisce a vuoto un gradino ideale di tensione.

Quando si misura la risposta al segnale sinusoidale, si confrontano le tensioni V_2 e V_1 .

Per la R_{gen} utilizzare il valore standard.

legenda per il tipo di filtro:

1 $\rightarrow$ passa-basso

2 $\rightarrow$ passa-alto

3 $\rightarrow$ passa-banda

4 $\rightarrow$ elimina-banda

Suggerimento:

Calcolare con carta e penna H_{dot1} e H_{dot} e in base ai calcoli rispondere alle domande sulle costanti di tempo.

$R_{gen} = 50$

$R_1 = R + R_{gen}$

$\tau_1 = R_1 \cdot C$

$\tau = R \cdot C$

$H_{dot1} = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau_1)$

$H_{dot} = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau)$

filtro = 2

Circuito CR - espressione di funzione di trasferimento, risposta di ampiezza, risposta di fase

Si collega un generatore con resistenza interna R_{gen} a un filtro CR come in figura. Si collegano i due canali dell'oscilloscopio all'ingresso e all'uscita del circuito CR. Con il circuito si misura sia la risposta al gradino, sia la risposta a un segnale sinusoidale (FRF con sinusoidale single-tone).

Dati:

$R = \%$

$C = \%$

s : variabile s della trasformata di Laplace

$f = \%$ frequenza a cui è misurata la risposta al segnale sinusoidale

Domande:

$R_{gen} = ?$ resistenza interna del generatore

$H_{dot1} = ?$ funzione di trasferimento (funzione di s) misurando la risposta al gradino

$f_{c1} = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot1} (in hertz)

$H_{dot} = ?$ funzione di trasferimento (funzione di s) misurando la risposta a una sinusoidale single-tone

$f_c = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot} (in hertz)

$H = ?$ risposta di ampiezza al segnale sinusoidale (funzione della variabile f)

$\phi_H = ?$ risposta di fase al segnale sinusoidale (funzione della variabile f)

filtro = ? tipo di filtro che realizza il circuito

Note:

Quando si misura la risposta al gradino si utilizza solo la tensione V_2 misurata al canale 2 dell'oscilloscopio, e non si tiene conto di V_1 , ma solo del fatto che il generatore fornisce a vuoto un gradino ideale di tensione.

Quando si misura la risposta al segnale sinusoidale, si confrontano le tensioni V_2 e V_1 .

Suggerimento: calcolare con carta e penna H_{dot1} e H_{dot} , e in base ai calcoli rispondere alle domande sulle costanti di tempo.

Per la resistenza R_{gen} del generatore, utilizzare il valore standard

1 → passa-basso

2 → passa-alto

3 → passa-banda

4 → elimina-basso

$R_{gen} = 50$

$R_1 = R + R_{gen}$

$H_{dot1} = R_1 C s / (1 + s R_1 C)$

$H_{dot} = R C s / (1 + s R C)$

$f_{c1} = 1 / (2 \pi R_1 C)$

$f_c = 1 / (2 \pi R C)$

$H = (f / f_c) / \sqrt{1 + (f / f_c)^2}$

$\phi_H = \pi / 2 - \arctan(f / f_c)$

filtro = 2

Misura di risposta di fase, e di capacità della risposta di fase

Si esegue una misura con l'oscilloscopio, allo scopo di misurare la capacità

Dati:

R = % resistenza del circuito

t1 = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di uscita

f = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Domande:

dt = ? shift temporale tra i due segnali

phi = ? risposta di fase misurata in radianti

phi_deg = ? risposta di fase misurata in gradi

fc = ? frequenza di taglio della FRF (funzione di risposta in frequenza)

C_phi = ? capacità misurata dalla risposta di fase

Note:

dt deve avere lo stesso segno di phi

dt = t1 - t2

phi = dt*f*2*pi

phi_deg = phi/pi*180

fc = f/tan(-phi)

C_phi = 1/(2*pi*fc*R)

C_phi = tan(-phi)/(2*pi*f*R) {soluzione alternativa}

Circuito RC - misura di risposta di ampiezza e di fase, e di frequenza di taglio e di capacità

Si esegue una misura con l'oscilloscopio (risposta di fase con sinusoide single-tone), allo scopo di misurare la capacità.

Dati:

Rgen = % resistenza interna del generatore

R = % resistenza del circuito

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero per il segnale di uscita

f = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Domande:

H = ? risposta di ampiezza misurata

fc_H = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di ampiezza

C_H = ? capacità misurata dalla risposta di ampiezza

phi = ? risposta di fase misurata, in radianti

phi_deg = ? risposta di fase misurata, in gradi

fc_phi = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di fase

C_phi = ? capacità misurata dalla risposta di fase

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$fc_H = f \cdot H / \sqrt{1 - H^2}$

$C_H = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot fc_H)$

$dt = t1 - t2$

$phi = dt \cdot f \cdot 2 \cdot \pi$

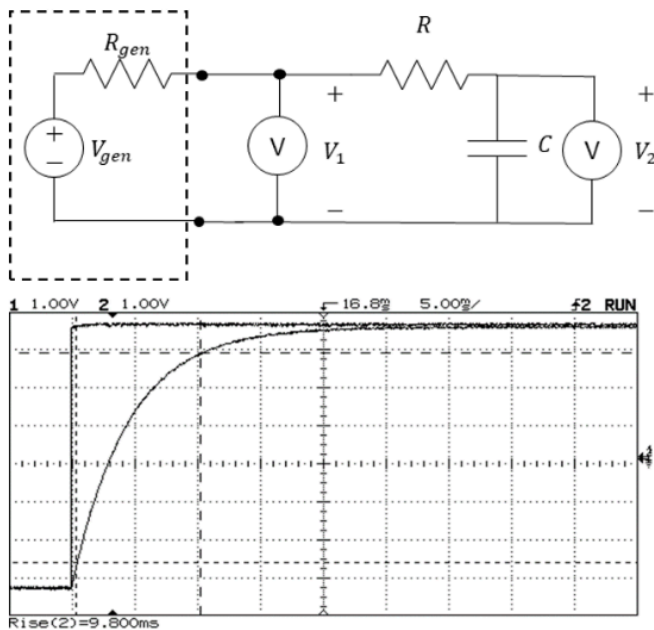
$phi_deg = phi \cdot 180 / \pi$

$fc_phi = f / \tan(-phi)$

$C_phi = \tan(-phi) / (2 \cdot \pi \cdot f \cdot R)$

$C_phi = 1 / (2 \cdot \pi \cdot fc_phi \cdot R)$ {soluzione alternativa}

Misura di frequenza di taglio e di capacità, da tempo di salita di circuito RC



Si esegue una misura con l'oscilloscopio come in figura, allo scopo di misurare la frequenza di taglio e la capacità.

Dati:

R = % resistenza del circuito, misurata

t_r = % tempo di salita, misurato

Domande:

R_{gen} = ? resistenza del generatore

f_c = ? frequenza di taglio della FRF (funzione risposta in frequenza)

C_{tr} = ? capacità misurata dal tempo di salita

Note:

R_{gen} ha valore standard. Riflettere se la R_{gen} compare o meno nell'espressione della FRF.

$R_{gen} = 50$

$f_c = \log(9)/(2\pi \cdot t_r)$

$C_{tr} = 1/(2\pi \cdot (R + R_{gen}) \cdot f_c)$

Inertezza WCU nelle misure precedenti

Dati:

Ur_{tr} = % WCU relativa nella misura di tempo di salita

Ur_R = % WCU relativa nella misura di R

Ur_{Rgen} = % WCU relativa nella misura della resistenza interna del generatore

Domande:

Ur_{fc} = ? WCU relativa di fc

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [tr; R; Rgen]$

Cr = ? matrice dei coefficienti di sensibilità di $\theta = Ctr$ rispetto ad x

Ur_{θ} = ? WCU relativa di $\theta = Ctr$

ipotesi = ? ipotesi sugli errori in ingresso affinché il calcolo di Ur_{θ} sia corretto

pdf1 = ? pdf degli errori di misura in ingresso

pdf2 = ? pdf dell'errore di misura su fc

pdf3 = ? pdf dell'errore di misura su $\theta = Ctr$

Note:

per rispondere alle domande sull'ipotesi:

1 → nessuna ipotesi sugli errori

2 → ipotesi errori incorrelati

3 → ipotesi errori indipendenti

per rispondere alle domande sulle pdf:

1 → rettangolare (uniforme)

2 → triangolare simmetrica

3 → a campana con code finite (approx. gaussiana)

4 → gaussiana

5 → arcoseno

$Ur_{fc} = Ur_{tr}$

$Ur = [Ur_{tr}; Ur_R; Ur_{Rgen}]$

$Cr = [1, -R/(R+Rgen), -Rgen/(R+Rgen)]$

$Ur_{\theta} = \text{abs}(Cr) * Ur$

ipotesi = 3

pdf1 = 1

pdf2 = 1

pdf3 = 3

Incertezza standard nelle misure precedenti

Si ipotizzano errori in ingresso incorrelati

Dati:

quelli del quesito precedente

Domande:

ur_{fc} = ? incertezza standard relativa di fc

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di $x = [tr; R; Rgen]$

$Sigmar$ = ? matrice covarianza relativa di $x = [tr; R; Rgen]$

ur_{theta} = ? incertezza standard relativa di $theta = Ctr$

$ur_{fc} = Ur_{fc}/\sqrt{3}$

$ur = Ur/\sqrt{3}$

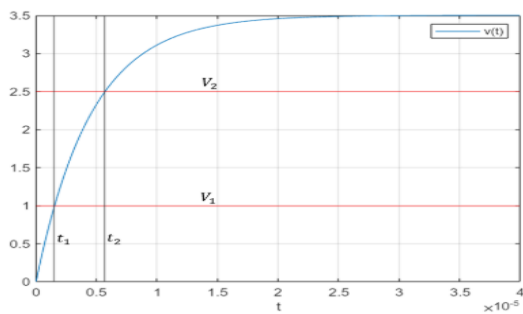
$Sigmar = diag(ur)^2$

$Sigmar_{theta} = Cr * Sigmar * Cr'$

$ur_{theta} = \sqrt{diag(Sigmar_{theta})}$

$ur_{theta} = \sqrt{(Cr(1)^2 * ur(1)^2 + Cr(2)^2 * ur(2)^2 + Cr(3)^2 * ur(3)^2)}$ {soluzione alternativa}

Misura del tempo di salita



Si visualizza con l'oscilloscopio la risposta al gradino di un sistema del primo ordine:

$$v(t) = V_{max} \cdot (1 - \exp(-t/\tau))$$

Dati:

V_{max} = % valore finale della tensione visualizzata (il valore iniziale è zero)

τ = % costante di tempo del sistema del primo ordine

Domande:

V_1 = ? primo valore di tensione

V_2 = ? secondo valore di tensione

t_1 = ? primo istante di tempo

t_2 = ? secondo istante di tempo

t_r = ? tempo di salita

$$V_1 = 0.1 \cdot V_{max}$$

$$V_2 = 0.9 \cdot V_{max}$$

$$t_1 = -\tau \cdot \log((V_{max} - V_1)/V_{max})$$

$$t_2 = -\tau \cdot \log((V_{max} - V_2)/V_{max})$$

$$t_r = t_2 - t_1$$

$$t_1 = -\tau \cdot \log(0.9) \text{ \{soluzione alternativa\}}$$

$$t_2 = -\tau \cdot \log(0.1) \text{ \{soluzione alternativa\}}$$

$$t_r = \tau \cdot \log(9) \text{ \{soluzione alternativa\}}$$

Misura di frequenza di taglio e di capacità, da risposta di ampiezza single-tone di circuito RC

Dati:

R = % resistenza del circuito misurata

f = % frequenza della sinusoide di prova

Vpp1 = % tensione picco-picco misurata della sinusoide in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco misurata dalla sinusoide in uscita

Domande:

H = ? misura di risposta di ampiezza del circuito

fc = ? misura di frequenza di taglio del circuito RC

CH = ? misura di capacità basata su H

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_c = f \cdot H / \sqrt{1 - H^2}$

$CH = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot f_c)$

$CH = 1 / (2 \cdot \pi \cdot R \cdot f) \cdot \sqrt{1 - H^2} / H$

Incertezza WCU nelle misure precedenti

Tutti gli errori si ipotizzano indipendenti

Dati:

quelli del quesito precedente

$Ur_Vpp1 = \% \text{ WCU relaiva } Vpp1$

$Ur_Vpp2 = \% \text{ WCU relativa } Vpp2$

$Ur_f = \% \text{ WCU relativa } f$

$Ur_R = \% \text{ WCU relativa } R$

$Ur_Rgen = \% \text{ WCU relativa } Rgen$

Domande:

$Ur_H = ? \text{ WCU relativa } H$

$Ur = ? \text{ vettore colonna WCU relativo di } x = [H; f; R; Rgen]$

$Cr = ? \text{ matrice coeficienti di sensibilità di } \theta = CH \text{ rispetto a } x = [H; f; R; Rgen]$

$Ur_theta = ? \text{ WCU reativa di } \theta = CH$

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Cr = [1/(H^2 - 1), -1, -1, 0]$

$Ur = [Ur_H; Ur_f; Ur_R; Ur_Rgen]$

$Ur_theta = abs(Cr)*Ur$

Misura di risposta di ampiezza e di risposta di fase col metodo OLS

Con riferimento alla figura precedente, sono stati acquisiti i campioni del segnale in ingresso e in uscita al filtro RC, così come visualizzati dall'oscilloscopio. Si vuole stimare la risposta di ampiezza H e la risposta di fase ϕ_H del filtro, applicando il metodo OLS ai campioni acquisiti.

Il modello del segnale è: $x = d \cos(w \cdot t + \phi) = a \cos(w \cdot t) - b \sin(w \cdot t)$

Il vettore dei parametri nel metodo OLS che definisce la matrice dei regressori è: $\theta = [a; b]$

Dati:

y_1 = % vettore colonna dei campioni in ingresso

t = % istanti di campionamento

f = % frequenza del segnale

d_2 = % ampiezza del segnale in uscita, stimata col metodo OLS

ϕ_2 = % fase del segnale in uscita, stimata col metodo OLS

Note:

Si richiedono i soli calcoli sul segnale y_1 , da cui si ricava θ_1 , a_1 , b_1 , d_1 , ϕ_1 . Poiché i calcoli su y_2 sono identici, i valori di d_2 e ϕ_2 sono da intendersi come già calcolati. Essi vanno usati per il calcolo di H e di ϕ_H (risposta di ampiezza di fase).

Domande:

w = ? frequenza angolare del segnale

A = ? matrice dei regressori

C = ? matrice pseudoinversa sinistra (per stimare θ_1 da y_1)

θ_1 = ? stima di θ per y_1

a_1 = ? stima di a (componente coseno) per y_1

b_1 = ? stima di b (componente seno) per y_1

d_1 = stima di d (ampiezza) per y_1

ϕ_1 = ? stima di ϕ (fase) per y_1

H = ? stima di risposta di ampiezza

ϕ_H = ? stima di risposta di fase

$w = 2\pi f$

$A = [\cos(w \cdot t), -\sin(w \cdot t)]$

$C = (A^T A)^{-1} A^T$

$\theta_1 = C \cdot y_1$

$a_1 = \theta_1(1)$

$b_1 = \theta_1(2)$

$d_1 = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}$

$\phi_1 = \arctan2(b_1/a_1)$

$H = d_2/d_1$

$\phi_H = \phi_2 - \phi_1$

Valutazione di tipo B dell'incertezza nelle misure precedenti

Si ipotizza che gli errori su y_1 siano omoschedastici.

Dati:

A = % quesito precedente

a_1 = % quesito precedente

b_1 = % quesito precedente

d_1 = % quesito precedente

ϕ_1 = % quesito precedente

u_0 = % scalare, incertezza standard degli errori su y_1

Domande:

Q = ? matrice gramiana inversa (per il calcolo dell'incertezza nella stima dei parametri θ)

Σ_{θ_1} = ? matrice covarianza della stima θ_1

C_1 = ? matrice dei coefficienti di sensibilità per la trasformazione $[d_1; \phi_1] = g(a_1; b_1)$

$\Sigma_{d\phi_1}$ = ? matrice covarianza di $[d_1; \phi_1]$

$u_{d\phi_1}$ = ? vettore colonna delle incertezze standard di $[d_1; \phi_1]$

u_{d_1} = ? incertezza standard di d_1

u_{ϕ_1} = ? incertezza standard di ϕ_1

$Q = (A^T A)^{-1}$

$\Sigma_{\theta_1} = u_0^2 Q$

$C_1 = [a_1/d_1, b_1/d_1; -b_1/d_1^2, a_1/d_1^2]$

$\Sigma_{d\phi_1} = C_1 \Sigma_{\theta_1} C_1^T$

$u_{d\phi_1} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{d\phi_1})}$

$u_{d_1} = u_{d\phi_1}(1)$

$u_{\phi_1} = u_{d\phi_1}(2)$

Valutazione di tipo B dell'incertezza nelle misure precedenti

Si ipotizza che gli errori su d_1 , d_2 , ϕ_1 , ϕ_2 siano incorrelati.

Dati:

d_1 = % ampiezza del segnale in ingresso, stimata col metodo OLS

u_{d1} = % incertezza standard assoluta di d_1

$u_{\phi1}$ = % incertezza standard assoluta di ϕ_1

d_2 = % ampiezza del segnale in uscita, stimata col metodo OLS

u_{d2} = % incertezza standard assoluta di d_2

$u_{\phi2}$ = % incertezza standard assoluta di ϕ_2

Domande:

ur_{d1} = ? incertezza standard relativa di d_1

ur_{d2} = ? incertezza standard relativa di d_2

ur_H = ? incertezza standard relativa di H

u_H = ? incertezza standard assoluta di H

$u_{\phi H}$ = ? incertezza standard assoluta di ϕH

$ur_{d1} = u_{d1}/d_1$

$ur_{d2} = u_{d2}/d_2$

$ur_H = \sqrt{ur_{d1}^2 + ur_{d2}^2}$

$u_H = ur_H \cdot H$

$u_{\phi H} = \sqrt{u_{\phi1}^2 + u_{\phi2}^2}$

Valutazione di tipo B dell'incertezza nelle misure precedenti

Dati:

quelli dei quesiti precedenti

cp = % fattore di copertura

Domande:

k = ? fattore di copertura

Ucp_H = ? incertezza estesa assoluta di H

Ucp_phiH = ? incertezza estesa assoluta di phiH

$k = \text{norminv}((1+cp)/2)$

$Ucp_H = u_H * k$

$Ucp_phiH = u_phiH * k$

Misura di valor medio, valore efficace, ecc. di una forma d'onda e della sua componente AC

Dati:

y = % campioni misurati di una forma d'onda, presi in numero intero di periodi

N = % numero di campioni

Np = % numero di periodi

Domande:

y_avg = ? valore medio del segnale

yAC = ? componente AC del segnale

y_pow = ? potenza del segnale

yAC_pow = ? potenza della componente AC del segnale

y_rms = ? valore efficace del segnale

yAC_rms = ? valore efficace della componente AC del segnale

y_arv = ? valor medio rettificato del segnale

yAC_arv = ? valor medio rettificato dalla componente AC del segnale

CFAC = ? fattore di cresta per la componente AC del segnale

Note:

tutte le quantità vanno calcolate in base ai campioni y del segnale

y_avg = $\text{sum}(y)/N$

y_avg = $\text{mean}(y)$ {soluzione alternativa}

yAC = $y - y_{\text{avg}}$

y_pow = $\text{sum}(y.^2)/N$

y_pow = $\text{mean}(y.^2)$ {soluzione alternativa}

yAC_pow = $\text{mean}(yAC.^2)$

yAC_pow = $y_{\text{pow}} - y_{\text{avg}}^2$

y_rms = $\text{sqrt}(y_{\text{pow}})$

yAC_rms = $\text{sqrt}(yAC_{\text{pow}})$

y_arv = $\text{sum}(\text{abs}(y))/N$

y_arv = $\text{mean}(\text{abs}(y))$ {soluzione alternativa}

yAC_arv = $\text{mean}(\text{abs}(yAC))$

yAC_max = $\text{max}(yAC)$

CFAC = $yAC_{\text{max}}/yAC_{\text{rms}}$

Incertezza nelle misure precedenti

Si ipotizzano errori omoschedastici

Dati:

quelli del quesito precedente

U_0 = % scalare, incertezza di caso peggiore sui campioni y in ingresso

Domande:

u_0 = ? scalare, incertezza standard sui campioni y in ingresso

u_{avg} = ? incertezza standard della misura y_{avg}

u_{rms} = ? incertezza standard della misura y_{rms}

u_{pow} = ? incertezza standard della misura y_{pow}

u_{arv} = ? incertezza standard della misura y_{arv}

Note:

Gli errori in ingresso hanno distribuzione triangolare simmetrica

$$u_0 = U_0/\sqrt{6}$$

$$u_{avg} = u_0/\sqrt{N}$$

$$u_{rms} = u_0/\sqrt{N}$$

$$u_{pow} = u_0/\sqrt{N} \cdot 2 \cdot y_{rms}$$

$$u_{arv} = u_0/\sqrt{N}$$

Le incertezze di caso peggiore invece sono:

$$FF = y_{rms}/y_{arv} \text{ \%fattore di forma}$$

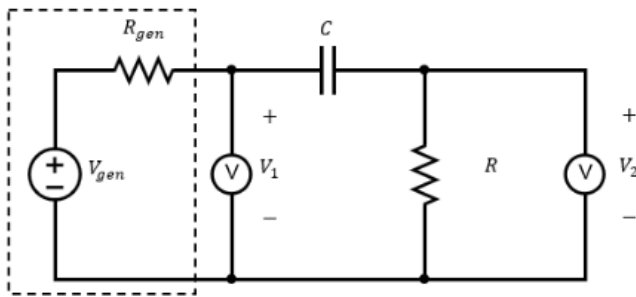
$$U_{avg} = U_0$$

$$U_{rms} = U_0/FF$$

$$U_{pow} = U_0 \cdot 2 \cdot y_{arv}$$

$$U_{arv} = U_0$$

Circuito CR - espressione di funzione di trasferimento, risposta di ampiezza, risposta di fase



Si misura la FRF (frequency response function) del circuito CR in figura, usando il metodo della sinusoide single-tone. Si chiede l'espressione della funzione di trasferimento, della risposta di ampiezza, e della risposta di fase.

Dati:

s : variabile della trasformata di Laplace

R = % resistenza

C = % capacità

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

R_{gen} = ? resistenza interna del generatore Agilent 33120A

τ = ? costante di tempo del circuito

H = ? funzione di trasferimento

f_c = ? frequenza di taglio

H = ? risposta di ampiezza

ϕ_H = ? risposta di fase

tipo = ? tipo di filtro

Note:

Per rispondere alla domanda sul tipo di filtro:

1 → passa-bassa

2 → passa-alto

3 → passa-banda

4 → elimina-banda

5 → passa-tutto

$R_{gen} = 50$

$\tau = R \cdot C$

$H = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau)$

$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot \tau)$

$H = (f/f_c) / \sqrt{1 + (f/f_c)^2}$

$\phi_H = \pi/2 - \arctan(f/f_c)$

tipo = 2

Circuito CR - misura di taglio da risposta di ampiezza

Con riferimento al circuito CR, si misurano con l'oscilloscopio le sinusoidi in ingresso e in uscita.

Dati:

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in uscita

Rgen = % resistenza interna del generatore

R = % resistenza del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

H = ? risposta di ampiezza misurata

fc = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di ampiezza

CH = ? capacità del circuito CR misurata dalla risposta di ampiezza

$$H = V_{pp2}/V_{pp1}$$

$$f_c = f \cdot \sqrt{1-H^2}/H$$

$$CH = 1/(2\pi f_c R)$$

Circuito CR - incertezza nella misura di frequenza di taglio dalla risposta di ampiezza

Gli errori sulle grandezze in ingresso sono indipendenti

Dati:

H = % risposta di ampiezza misurata nel quesito precedente

Ur_Vpp1 = % WCU relativa di $Vpp1$

Ur_Vpp2 = % WCU relativa di $Vpp2$

U_t1 = % WCU assoluta di $t1$

U_t2 = % WCU assoluta di $t2$

Ur_f = % WCU relativa di f

Domande:

Ur_H = ? WCU relativa di H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [H; f]$

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di x

Cr = ? matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di $\theta = g(x)$, con $\theta = fc$

Ur_fc = ? WCU relativa di fc

ur_fc = ? incertezza standard relativa di fc

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Ur = [Ur_H; Ur_f]$

$ur = Ur/\sqrt{3}$

$Cr = [1/(H^2-1), 1]$

$Ur_fc = \text{abs}(Cr) * Ur$

$ur_fc = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$ metodo 1

$ur_fc = \sqrt{Cr(1)^2 * ur(1)^2 + Cr(2)^2 * ur(2)^2}$ metodo 2

$ur_fc = \sqrt{Cr * \text{diag}(ur)^2 * Cr'}$ metodo 3

Circuito CR - misura di frequenza di taglio e di capacità da risposta di fase

Dati:

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in uscita

Rgen = % resistenza interna del generatore

R = % resistenza

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

dt = ? sfasamento temporale tra ingresso e uscita (stesso segno risposta di fase)

phiH = ? risposta di fase

fc = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di fase

Cphi = ? capacità del circuito CR misurata dalla risposta di fase

dt = t1 - t2

phiH = $2\pi \cdot dt \cdot f$

fc = $f / \tan(\pi/2 - \text{phiH})$

Cphi = $1 / (2\pi \cdot fc \cdot R)$

Circuito CR - incertezza nella misura di frequenza di taglio della risposta di fase

Gli errori sulle grandezze in ingresso sono indipendenti

Dati:

dt = % sfasamento temporale misurato nel quesito precedente

phiH = % risposta di fase misurata nel quesito precedente

Ur_Vpp1 = % WCU relativa di Vpp1

Ur_Vpp2 = % WCU relativa di Vpp2

U_t1 = % WCU assoluta di t1

U_t2 = % WCU assoluta di t2

Ur_f = % WCU relativa di f

Domande:

Ur_phi = ? WCU relativa di phiH

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di x = [phiH; f]

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di x

Cr = ? matrice dei coefficienti relativi di sensibilità theta = g(x) con theta = fc

Ur_fc = ? WCU relativa di fc

ur_fc = ? incertezza standard relativa di fc

U_dt = U_t1 + U_t2

Ur_dt = U_dt/dt

Ur_phiH = Ur_dt + Ur_f

Cr = [-(phiH*tan(phiH - pi/2)^2 + 1))/tan(phiH - pi/2), 1] **metodo 1**

Cr = [2*phiH/sin(2*phiH), 1] **metodo 2**

Ur = [Ur_phiH; Ur_f]

ur = Ur/sqrt(3)

Ur_fc = abs(Cr)*Ur

ur_fc = sqrt(Cr.^2*ur.^2) **metodo 1**

ur_fc = sqrt(Cr(1)^2*ur(1)^2 + Cr(2)^2*ur(2)^2) **metodo 2**

ur_fc = sqrt(Cr*diag(ur)^2*Cr') **metodo 3**

Misura di ampiezza e fase di segnale sinusoidale con metodo OLS

Sono stati misurati i campioni di un segnale sinusoidale, per stimare la sua ampiezza e la sua fase. Il modello del segnale è: $x = d \cos(w \cdot t + \phi) = a \cos(w \cdot t) - b \sin(w \cdot t)$

Il vettore dei parametri nel metodo OLS è $\theta = [a; b]$

Dati:

y = % vettore colonna dei campioni in ingresso

t = % istanti di campionamento

f = % frequenza del segnale

Domande:

w = ? frequenza angolare del segnale

A = ? matrice dei regressori

C = ? matrice pseudoinversa sinistra

θ_{hat} = ? stima di θ per y

a_{hat} = ? stima di a (componente coseno) di y

b_{hat} = ? stima di b (componente seno) di y

d_{hat} = ? stima di d (ampiezza) per y

ϕ_{hat} = ? stima di ϕ (fase) per y

x_{hat} = ? stima del segnale in ingresso

$w = 2\pi f$

$A = [\cos(w \cdot t), -\sin(w \cdot t)]$

$C = (A' \cdot A)^{-1} \cdot A'$

$\theta_{\text{hat}} = C \cdot y$

$a_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(1)$

$b_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(2)$

$d_{\text{hat}} = \sqrt{a_{\text{hat}}^2 + b_{\text{hat}}^2}$

$\phi_{\text{hat}} = \text{atan2}(b_{\text{hat}}, a_{\text{hat}})$

$x_{\text{hat}} = A \cdot \theta_{\text{hat}}$ metodo 1

$P = A \cdot C$

$x_{\text{hat}} = P \cdot y$ metodo 2

Valutazione di tipo A dell'incertezza nel metodo OLS

Si ipotizza che gli errori su y siano omoschedastici

Dati:

N = % numero di campioni di y

cp = % probabilità di copertura

quantità calcolate nel quesito precedente

Domande:

$e_{\hat{}}$ = ? residuo nella stima di x

ν = ? gradi di libertà del residuo

u_0 = ? scalare, incertezza di tipo A sui campioni y

Q = ? matrice gramiana inversa

Σ_{θ} = ? matrice covarianza della stima θ

$C_{d\phi}$ = ? matrice dei coefficienti di sensibilità di $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}] = g(a_{\hat{}}; b_{\hat{}})$

$\Sigma_{d\phi}$ = ? matrice covarianza di $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}] = g(a_{\hat{}}; b_{\hat{}})$

$u_{d\phi}$ = ? vettore delle incertezze standard di $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}]$

u_d = ? incertezza standard di $d_{\hat{}}$

u_{ϕ} = ? incertezza standard di $\phi_{\hat{}}$

k = ? fattore di copertura

U_{cp_d} = ? incertezza estesa di $d_{\hat{}}$

d_L = ? limite inferiore dell'intervallo di confidenza per l'ampiezza d

d_U = ? limite superiore dell'intervallo di confidenza per l'ampiezza d

$e_{\hat{}} = y - x_{\hat{}}$

$\nu = N - 2$ [perché $\text{numel}(\theta_{\hat{}})=2$]

$u_0 = \sqrt{\sum(e_{\hat{}}.^2)/\nu}$

$Q = (A' \cdot A)^{-1}$

$\Sigma_{\theta} = u_0^2 \cdot Q$

$C_{d\phi} = [a_{\hat{}}/d_{\hat{}}, b_{\hat{}}/d_{\hat{}}; -b_{\hat{}}/d_{\hat{}}^2, a_{\hat{}}/d_{\hat{}}^2]$

$\Sigma_{d\phi} = C_{d\phi} \cdot \Sigma_{\theta} \cdot C_{d\phi}'$

$u_{d\phi} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{d\phi})}$

$u_d = u_{d\phi}(1)$

$u_{\phi} = u_{d\phi}(2)$

$k = \text{tinv}((1+cp)/2, \nu)$

$U_{cp_d} = k \cdot u_d$

$d_L = d_{\hat{}} - U_{cp_d}$

$d_U = d_{\hat{}} + U_{cp_d}$

Valutazione di tipo A dell'incertezza nel metodo OLS

Dati:

tutte le quantità calcolate nel quesito precedente

Domande:

$P = ?$ matrice proiezione

$\Sigma_x = ?$ matrice covarianza delle stime $\hat{x}$

$u_x = ?$ incertezze standard delle stime $\hat{x}$

$R_x = ?$ matrice dei coefficienti di correlazione delle stime $\hat{x}$

$U_{cp_x} = ?$ incertezza estesa delle stime $\hat{x}$

$x_L = ?$ limite inferiore dell'intervallo di confidenza per il segnale x

$x_U = ?$ limite superiore dell'intervallo di confidenza per il segnale x

$$P = A^*C$$

$$\Sigma_x = u_0^2 * P$$

$$u_x = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_x)}$$

$$R_x = \text{diag}(u_x)^{-1} * \Sigma_x * \text{diag}(u_x)^{-1}$$

$$U_{cp_x} = k * u_x$$

$$x_L = \hat{x} - U_{cp_x}$$

$$x_U = \hat{x} + U_{cp_x}$$

Variazione dell'incertezza con il numero di campioni, in una stima di valore efficace con errori indipendenti

Si ha un vettore dei campioni misurati y di un segnale con campioni veri x . Gli errori sui campioni y sono indipendenti e con uguale incertezza di caso peggiore U_0 . Si calcola il valore efficace y_{rms} di y , come stima del valore efficace x_{rms} di x . Si chiede come variano, al variare del numero di campioni N , le seguenti grandezze (che sono diverse quantificazioni dell'incertezza della stima y_{rms}).

Dati:

NESSUNO

Domande:

$d1 = ?$ come varia U_{yrms} (incertezza di caso peggiore)

$d2 = ?$ come varia u_{yrms} (incertezza standard)

$d3 = ?$ come varia U_{cp_yrms} (incertezza estesa con probabilità di copertura)

$d4 = ?$ come varia $e_{yrms} = y_{rms} - x_{rms}$ (varianza dell'errore di stima)

Note:

1 $\rightarrow$ l'incertezza varia come $1/N^2$

2 $\rightarrow$ l'incertezza varia come $1/N$

3 $\rightarrow$ l'incertezza varia come $1/\sqrt{N}$

4 $\rightarrow$ l'incertezza non varia con N

$d1 = 4$

$d2 = 3$

$d3 = 3$

$d4 = 2$

Misura su circuito RC con l'oscilloscopio

Si collega un generatore con resistenza interna R_{gen} a un filtro RC come in figura. Si collegano i due canali dell'oscilloscopio all'ingresso e all'uscita del circuito RC.

Dati:

$R = \%$

$C = \%$

s : variabile s della trasformata di Laplace

Domande:

$R_{gen} = ?$ resistenza interna del generatore

$H_{dot1} = ?$ funzione di trasferimento misurando la risposta al gradino

$fc1 = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot1}

$H_{dot} = ?$ funzione di trasferimento misurando la risposta a una sinusoide single-tone

$fc = ?$ frequenza di taglio teorica di H_{dot}

filtro = ? tipo di filtro che realizza il circuito

Note:

Quando si misura la risposta al gradino si utilizza solo la tensione $V2$ misurata al canale 2 dell'oscilloscopio, e non si tiene conto di $V1$, ma solo del fatto che il generatore fornisce a vuoto un gradino ideale di tensione.

Quando si misura la risposta al segnale sinusoidale, si confrontano le tensioni $V2$ e $V1$.

Suggerimento: calcolare con carta e penna H_{dot1} e H_{dot} , e in base ai calcoli rispondere alle domande sulle costanti di tempo.

Per la resistenza R_{gen} del generatore, utilizzare il valore standard.

1 → passa-basso

2 → passa-alto

3 → passa-banda

4 → elimina-basso

$R_{gen} = 50$

$R1 = R + R_{gen}$

$H_{dot1} = 1/(1+s*R1*C)$

$H_{dot} = 1/(1+s*R*C)$

$fc1 = 1/(2*\pi*R1*C)$

$fc = 1/(2*\pi*R*C)$

filtro = 1

Circuito RC - incertezze nelle misure con risposta di ampiezza

Tutti gli errori sulle grandezze note si ipotizzano indipendenti e a distribuzione uniforme.

Dati:

quelli del quesito precedente

$Ur_Vpp1 = \% \text{ WCU relativa } Vpp1$

$Ur_Vpp2 = \% \text{ WCU relativa } Vpp2$

$Ur_f = \% \text{ WCU relativa } f$

$Ur_R = \% \text{ WCU relativa } R$

$Ur_Rgen = \% \text{ WCU relativa } Rgen$

Domande:

$Ur_H = ? \text{ WCU relativa di } H$

$Ur = ? \text{ vettore colonna delle WCU relative di } x = [H; f; R; Rgen]$

$Cr = ? \text{ matrice dei coefficienti di sensibilità di } C_H \text{ rispetto a } x = [H, f, R, Rgen]$

$Ur_C_H = ? \text{ WCU relativa di } C_H$

$ur_H = ? \text{ incertezza standard relativa di } H$

$ur = ? \text{ vettore colonna delle incertezze standard relative di } x = [H; f; R; Rgen]$

$ur_C_H = ? \text{ incertezza standard relativa di } C_H$

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Ur = [Ur_H; Ur_f; Ur_R; Ur_Rgen]$

$Cr = [1/(H^2-1), -1, -1, 0]$

$Ur_C_H = \text{abs}(Cr) * Ur$

$ur_H = \sqrt{Ur_Vpp1^2/3 + Ur_Vpp2^2/3}$

$ur = Ur/\sqrt{3}$

$ur_C_H = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$

$ur_C_H = \sqrt{\text{sum}(Cr'.^2 * ur.^2)}$ {soluzione alternativa}

altra alternativa:

$\text{Sigmar} = \text{diag}(ur)^2$

$\text{Sigma_C_H} = Cr * \text{Sigmar} * Cr'$

$ur_C_H = \sqrt{\text{diag}(\text{Sigma_C_H})}$

Calcolo di parametri di una v.a. usando la sua pdf

Dati:

$f = @(x)$ pdf della v.a. X (funzione di x)

$x = \%$ vettore riga di valori equispaziati in cui calcolare la pdf, e da considerare nei calcoli

Domande:

$fX = ?$ vettore riga dei valori della pdf calcolata in x

$\mu = ?$ media della v.a.

$P = ?$ potenza della v.a.

$\sigma^2 = ?$ varianza della v.a.

$\sigma = ?$ deviazione standard della v.a.

$MAD = ?$ mean absolute deviation della v.a.

$\text{moda} = ?$ valore modale della v.a.

Note:

Tutti gli integrali sono da calcolarsi mediante semplici sommatorie dei valori della pdf, perché i valori di x sono abbastanza "fitti" oltre ad essere equispaziati.

$fX = f(x)$

$dx = x(2) - x(1)$

$\mu = \text{sum}(fX.*x)*dx$

$P = \text{sum}(fX.*x.^2)*dx$

$\sigma^2 = \text{sum}(fX.*(x-\mu).^2)*dx$

$\sigma^2 = P - \mu^2$ {alternativa}

$MAD = \text{sum}(\text{abs}(x-\mu).*fX*dx)$

$[maxfX, i] = \text{max}(fX)$

$\text{moda} = x(i)$

Calcolo dell'incertezza da una popolazione di valori di errori di misura

Dati:

e = % popolazione di valori di errori di misura (è un vettore riga grande)

cp = % probabilità di copertura per l'incertezza estesa

Domande:

U = ? incertezza di caso peggiore WCU

U_{cp} = ? incertezza estesa con probabilità di copertura

u = ? incertezza standard

eU = limite superiore dell'intervallo a code uguali in cui l'errore cade con probabilità cp

eL = limite inferiore dell'intervallo a code uguali in cui l'errore cade con probabilità cp

$U = \max(\text{abs}(e))$

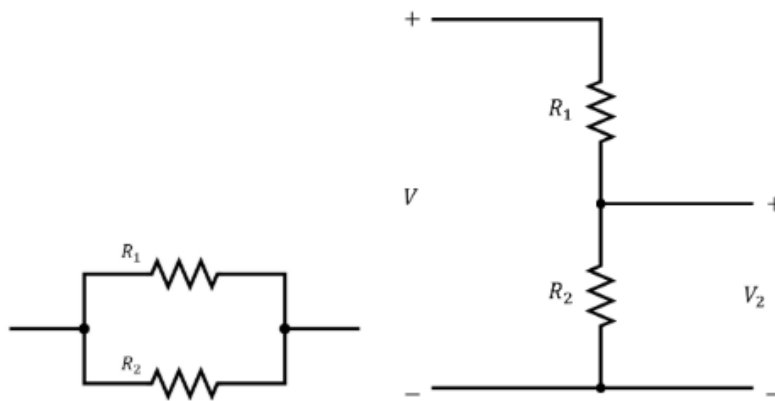
$U_{cp} = \text{quantile}(e, (1+cp)/2)$

$u = \sqrt{\text{mean}(e.^2)}$

$eU = U_{cp}$

$eL = -U_{cp}$

Scrittura di matrice di coefficienti relativi di sensibilità



L'ordine delle grandezze di ingresso è $x = [R1; R2]$

Dati:

$R1$

$R2$

Domande:

$\theta_1 = ?$ resistenza parallelo ($R1//R2$)

$\theta_2 = ?$ rapporto di partizione (V_2/V)

$Cr_1 = ?$ matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di θ_1 rispetto a x

$Cr_2 = ?$ matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di θ_2 rispetto a x

$Cr = ?$ matrice dei coefficienti di sensibilità relativi di $\theta = [\theta_1; \theta_2]$ rispetto a x

$$\theta_1 = R1 \cdot R2 / (R1 + R2)$$

$$\theta_2 = R2 / (R1 + R2)$$

$$Cr_1 = [R2 / (R1 + R2), R1 / (R1 + R2)]$$

$$Cr_2 = [-R1 / (R1 + R2), R1 / (R1 + R2)]$$

$$Cr = [Cr_1; Cr_2]$$

Propagazione dell'incertezza di caso peggiore in alcuni casi frequenti

Dati:

R_1 = % misura della resistenza

R_2 = % misura della resistenza

U_{r_R1} = % incertezza relativa di caso peggiore di R_1

U_{r_R2} = % incertezza relativa di caso peggiore di R_2

Domande:

U_{r_G1} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $G_1=1/R_1$

U_{r_f} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $f=R_1/R_2$

U_{r_R3} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $R_3=R_1+R_2$

U_{r_R4} = ? incertezza relativa di caso peggiore sulla misura di $R_4=R_1//R_2=R_1*R_2/(R_1+R_2)$

$U_{r_G1} = U_{r_R1}$

$U_{r_f} = U_{r_R1} + U_{r_R2}$

$U_{r_R3} = R_1/(R_1+R_2)*U_{r_R1} + R_2/(R_1+R_2)*U_{r_R2}$

$U_{r_R4} = R_2/(R_1+R_2)*U_{r_R1} + R_1/(R_1+R_2)*U_{r_R2}$

$U_{R1} = U_{r_R1}*R_1$

$U_{R2} = U_{r_R2}*R_2$

$R_3 = R_1 + R_2$

$U_{R3} = U_{R1} + U_{R2}$

$U_{r_R3} = U_{R3}/R_3$

Propagazione di errori relativi ed incertezze relative di caso peggiore

Dati:

e_r = % vettore colonna degli errori relativi

U_r = % vettore colonna delle incertezze relative

C_r = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

e_{r_theta} = ? vettore colonna degli errori relativi in uscita

U_{r_theta} = ? vettore colonna delle incertezze relative di caso peggiore in uscita

ipotesi_prop_errori = ?

ipotesi_prop_inc_caso_peggior = ?

Note:

le possibili risposte alle domande sulle ipotesi sono:

nessuna → non è necessaria alcuna ipotesi

incorrelati → è necessaria l'ipotesi di errori incorrelati

indipendenti → è necessaria l'ipotesi di errori indipendenti

$e_{r_theta} = C_r * e_r$

$U_{r_theta} = \text{abs}(C_r) * U_r$

ipotesi_prop_errori = 'nessuna'

ipotesi_prop_inc_caso_peggior = 'indipendenti'

Formule di propagazione degli errori e delle incertezze

Dati:

e = % vettore colonna degli errori

U = % vettore colonna delle incertezze di caso peggiore

u = % vettore colonna delle incertezze standard

C = % matrice dei coefficienti di sensibilità

Domande:

e_{theta} = ? vettore colonna degli errori in uscita

U_{theta} = ? vettore colonna delle incertezze di caso peggiore in uscita

Σ = ? matrice covarianza delle incertezze standard in ingresso

Σ_{theta} = ? matrice covarianza delle incertezze standard in uscita

u_{theta} = ? vettore colonna delle incertezze standard in uscita

ipotesi_prop_errori = ?

ipotesi_prop_caso_peggior = ?

$e_{theta} = C * e$

$U_{theta} = \text{abs}(C) * U$

$\Sigma = \text{diag}(u)^2$

$\Sigma_{theta} = C * \Sigma * C'$

$u_{theta} = \text{sqrt}(\text{diag}(\Sigma_{theta}))$

ipotesi_prop_errori = 'nessuna'

ipotesi_prop_caso_peggior = 'indipendenti'

Informazioni deducibili dallo scatterplot di una coppia di v.a.

Dati:

nessuno

Domande:

a = ? 1 se le v.a. sono indipendenti, 0 se non lo sono

b = ? 1 se le v.a. sono indipendenti, 0 se non lo sono

c = ? possibile valore del coefficiente di correlazione

Note:

il valore di c va scelto tra -1, -0.5, 0, 0.5, 1

a = 0

b = 0

c = -0.5

Misura su circuito RL con sinusoide single-tone

Dati:

Vpp1 = % tensione picco picco per il segnale di ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco per il segnale di uscita

t1 = % passaggio dallo zero del segnale di ingresso (istante)

t2 = % passaggio dallo zero del segnale di uscita (istante)

f = % frequenza impostata sul generatore di funzioni

Quesiti:

H = ? risposta di ampiezza alla frequenza f

dt = ? shift temporale tra i due segnali alla frequenza f, con lo stesso segno della risposta di fase

phi = ? risposta di fase alla frequenza f [rad]

phi_deg = ? risposta di fase alla frequenza f [deg]

H_dot = ? risposta in frequenza complessa alla frequenza f

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$dt = t1 - t2$

$\phi = dt \cdot 2 \cdot \pi \cdot f$

$\phi_{deg} = \phi / \pi \cdot 180$

$H_{dot} = H \cdot \exp(1j \cdot \phi)$

Effetto di carico in corrente continua

Si esegua una misura di tensione in corrente continua a una coppia di morsetti, come nel quesito precedente. Successivamente si esegue la misura inserendo una sonda attenuatrice. Si chiede quale sia l'errore relativo dovuto all'effetto di carico nelle due situazioni.

Dati:

R_x = % resistenza interna del circuito in prova alla coppia di morsetti

R_V = % resistenza del misuratore di tensione, senza sonda attenuatrice

k_p = % costante di attenuazione della sonda

Domande:

e_r = ? errore relativo nella misura di tensione, senza sonda attenuatrice

R_p = ? resistenza della sonda attenuatrice

R_{V1} = % resistenza del misuratore di tensione con sonda attenuatrice vista dalla coppia di morsetti

e_{r1} = ? errore relativo nella misura di tensione, con sonda attenuatrice

segno = ?

Note:

$R_V \gg R_x$ approssimazione

per rispondere alla domanda sul segno:

positivo → segno è positivo

negativo → segno è negativo

nullo → l'errore è nullo

dipende → il segno dipende dalla specifica situazione

$$e_r = -R_x/R_V$$

$$R_p = (k_p - 1) \cdot R_V$$

$$R_{V1} = R_p + R_V$$

$$e_{r1} = -R_x/R_{V1}$$

$$\text{segno} = \text{'negativo'}$$

Errore con pdf a campana (quasi gaussiana) a code finite, incertezza di caso peggiore, standard, estesa

Si ha un errore con distribuzione a campana simmetrica in $[-a, a]$. La sua deviazione standard è σ .

Dati:

$a = \%$

$\sigma = \%$

$cp = \%$ probabilità di copertura

Domande:

$u = ?$ incertezza standard

$U = ?$ incertezza di caso peggiore

$k = ?$ fattore di copertura gaussiano corrispondente alla probabilità di copertura

$U_{cp} = ?$ incertezza estesa con probabilità di copertura

$k_{max} = ?$ massimo fattore di copertura

$x = ?$ esempio di caso in cui si presenta un errore di distribuzione di questo tipo

Note:

la valutazione dell'incertezza è di tipo B. Per l'ultima domanda:

1 → errore di quantizzazione con ingresso sconosciuto

2 → errore proveniente da rumore bianco

3 → somma di due errori indipendenti a distribuzione uniforme, di ampiezza uguale

4 → somma di due errori indipendenti a distribuzione gaussiana, di ampiezza uguale

5 → somma di tre errori indipendenti a distribuzione uniforme, di ampiezza uguale

6 → somma di tre errori indipendenti a distribuzione gaussiana, di ampiezza uguale

7 → errore proveniente da un disturbo sinusoidale a media nulla

$u = \sigma$

$U = a$

$k = \text{norminv}((1+cp)/2)$

$U_{cp} = k \cdot u$

$k_{max} = U/u$

$x = 5$